



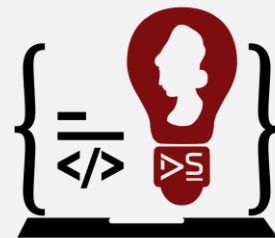
INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

CICLO 1/2025 – ASIGNATURA:

MANEJO DE ESTRUCTURA DE DATOS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura



Ingeniería en Desarrollo
de Software



Tablas de páginas o paginación.



Ejemplo: con una dirección de 16 bits y un tamaño de página de 4 KB, los 4 bits superiores podrían especificar una de las 16 páginas virtuales y los 12 bits inferiores podrían entonces especificar el desplazamiento de bytes (0 a 4095) dentro de la página seleccionada.



Tablas de páginas o paginación.

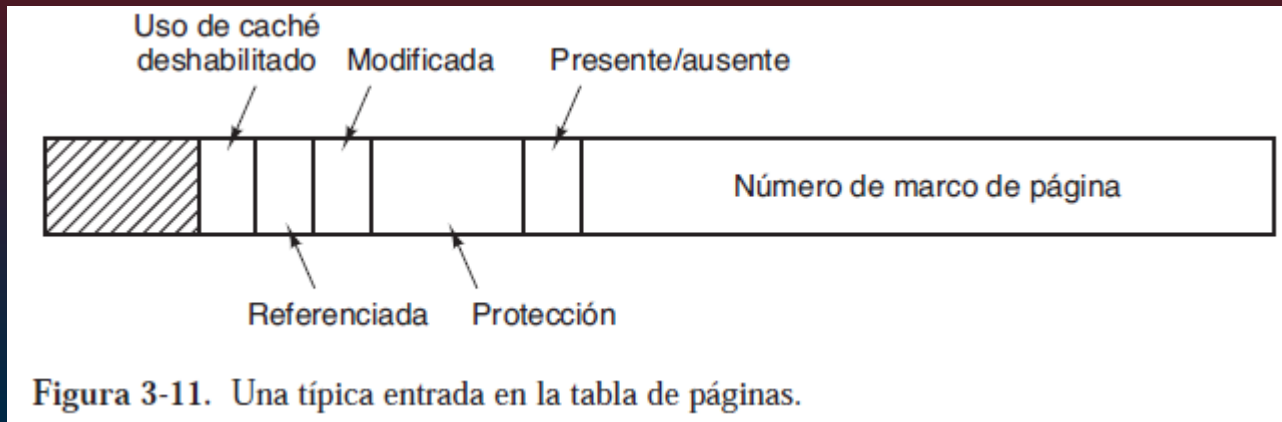


El propósito de la tabla de páginas es asociar páginas virtuales a los marcos de página. Hablando en sentido matemático, la tabla de páginas es una función donde el número de página virtual es un argumento y el número de marco físico es un resultado. Utilizando el resultado de esta función, el campo de la página virtual en una dirección virtual se puede reemplazar por un campo de marco de página, formando así una dirección de memoria física.



Tablas de páginas o paginación: Estructura de una entrada en la tabla de páginas.

La distribución exacta de una entrada depende en gran parte de la máquina, pero el tipo de información presente es aproximadamente el mismo de una máquina a otra.





Tablas de páginas o paginación: Estructura de una entrada en la tabla de páginas.

Los bits de protección indican qué tipo de acceso está permitido.

Los bits de modificada y referenciada llevan el registro del uso de páginas.

- Modificada indica si la dirección ha sido modificada (esta sucia).
- Referenciada establece cada vez que una página es referenciada, ya sea para leer o escribir.

El último bit permite deshabilitar el uso de caché para la página.



Tablas de páginas o paginación: Estructura de una entrada en la tabla de páginas.

La dirección del disco utilizado para guardar la página cuando no está en memoria no forma parte de la tabla de páginas. La razón es simple: la tabla de páginas sólo guarda la información que el hardware necesita para traducir una dirección virtual en una dirección física. La información que necesita el sistema operativo para manejar los fallos de página se mantiene en tablas de software dentro del sistema operativo. El hardware no la necesita.



Algoritmos de Reemplazo de Página.

Si la página a eliminar se modificó mientras estaba en memoria, debe volver a escribirse en el disco para actualizar la copia del mismo. No obstante, si la página no se ha modificado (por ejemplo, si contiene el texto del programa), la copia ya está actualizada y no se necesita rescribir. La página que se va a leer sólo sobrescribe en la página que se va a desalojar.



Algoritmos de Reemplazo de Página: Algoritmo Aleatorio.

Aunque sería posible elegir una página al azar para desalojarla en cada fallo de página, el rendimiento del sistema es mucho mayor si se selecciona una página que no sea de uso frecuente. Si se elimina una página de uso frecuente, tal vez tenga que traerse de vuelta rápidamente, lo cual produce una sobrecarga adicional. A esto se le denomina **Algoritmo Aleatorio**.



Algoritmo de Reemplazo de Páginas Óptimo.



El mejor algoritmo de reemplazo de páginas posible es fácil de describir, pero imposible de implementar: al momento en que ocurre un fallo de página, hay cierto conjunto de páginas en memoria y una de éstas se referenciará en la siguiente instrucción (la página que contiene la instrucción).

El algoritmo óptimo de reemplazo de páginas establece que la página con la etiqueta más alta debe eliminarse.



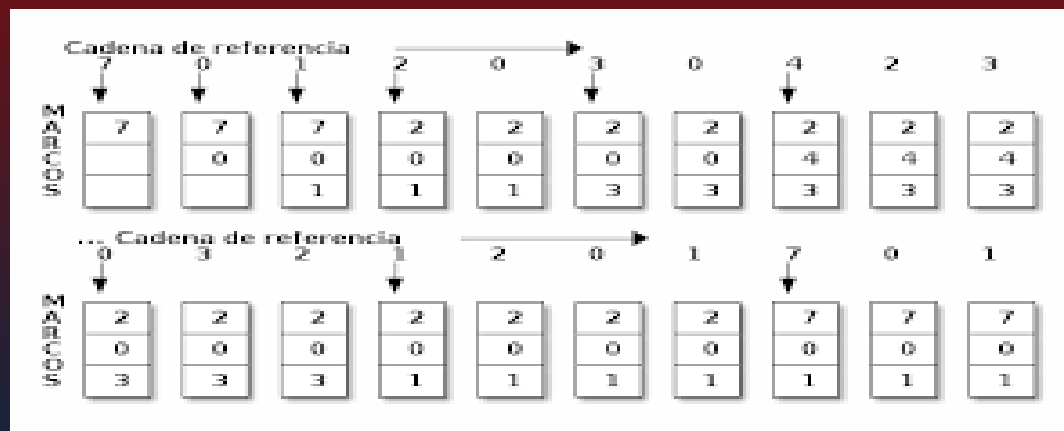
Algoritmo de Reemplazo de Páginas Óptimo.

El único problema con este algoritmo es que no se puede realizar. Al momento del fallo de página, el sistema operativo no tiene forma de saber cuándo será la próxima referencia a cada una de las páginas.

Aunque este método es útil para evaluar los algoritmos de reemplazo de páginas, no es útil en sistemas prácticos.



Algoritmo de Reemplazo de Páginas Óptimo.





Alguna pregunta?

GRACIAS

!

